

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

1962 Sonda Mariner 1
GUSTAVO FRATONI BOEING

PROFESSORA RAFAELA BOSSE SCHROEDER
Fundamentos de Engenharia de Software

Joinville – SC
2026

Título do caso	O PEQUENO «BUG» INFORMÁTICO QUE PROVOCOU O FRACASSO DA PRIMEIRA MISSÃO «MARINER»
O que	Um foguetão Atlas-Agena B transportando a sonda Mariner 1, destinada ao planeta Vénus, descola de Cabo Canaveral. Mas acabou sendo destruído por um erro no sistema do foguete.
Quando	22 de Julho de 1962.
Onde	A partir de Cape Canaveral Air Force Station, nos Estados Unidos.
Como ocorreu	Logo após o lançamento, o foguete começou a desviar-se da sua trajectória. Os comandos de direcção enviados para a correcção não provocaram qualquer efeito na retificação da trajectória, e aos 4:53 do voo o foguetão foi destruído por um comando do solo.
Por que ocorreu	Após cinco dias de análises, os engenheiros do JPL apuraram o que causara o mau funcionamento na Mariner 1: fora a combinação de um erro de programação e uma falha de <i>hardware</i> que levou à destruição do Mariner.
Custos envolvidos	O custo deste pequeno <i>bug</i> informático ficou pelos 160 milhões de dólares (a preços actuais), além dos danos que o episódio causou à reputação dos Estados Unidos em plena <i>Corrida Espacial</i> .
Como poderia ter sido evitado	Poderia ter sido evitado com revisões mais rigorosas do código e das equações, além de testes e simulações mais completos antes do lançamento.

REFERÊNCIAS

BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação**: uma visão abrangente. 11, Ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível em Minha Biblioteca: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600313/pageid/17>. Acesso em: 30 nov. 2017.

CARVALHO, André C. P. L. F. de; LORENA, Ana Carolina. **Introdução à Computação**: hardware, software e dados. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em Minha Biblioteca: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633167/epubcfi/6/28\[vnd.vst.idref=chapter03\]!/4/2/4@0:0](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633167/epubcfi/6/28[vnd.vst.idref=chapter03]!/4/2/4@0:0). Acesso em: 30 nov. 2017.

FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio Franco; PERES, Fernando Eduardo. **Introdução à Ciência da Computação**. 2. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. Disponível em Minha Biblioteca: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522110001/pageid/19>. Acesso em: 30 nov. 2017.

<http://herdeirodeaecio.blogspot.com/2022/07/o-pequeno-bug-informatico-que-provoca-ou.html>